Ed 4 - Convergence

Exo 1.

1.1. Déterminer si elles existent les limites suivantes :

- $\lim_{n \to \infty} \int_0^1 \frac{1+nx}{(1+x)^n} \, dx$

on intègre $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue sur un compact : bien défini - (NB. Directement : bien défini comme $\int$ d'une fonction mes. ≥ 0).

Cette suite de fonctions (positives) n'a pas de raison d'être croissante, essayons plutôt la CV dominée ; le cas échéant, on aura (sous réserve que cette limite simple existe...)

$$\lim_{n\to\infty} \int_{[0,1]} f_n \, d\mu_L = \int_{[0,1]} \overbrace{\lim_{n\to\infty} f_n}^{g} \, d\mu_L$$

On a, $(\forall x \in [0,1])$

$$|f_n(x)| = \frac{1+nx}{(1+x)^n} = \frac{1+nx}{1+nx+\underbrace{\cdots}_{\geq 0}} \leq 1, \text{ et } g \equiv 1 \in \mathcal{L}^1([0,1], \mathcal{B}_{[0,1]}, \mu_L)$$

$$\left(\text{cf. } \int_0^1 1 \cdot dx = 1 < \infty \, !\right)$$

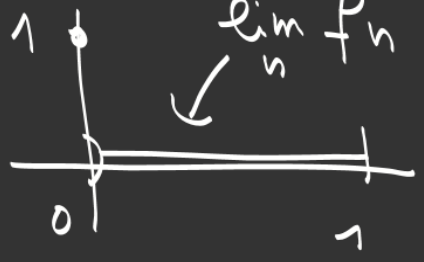
De plus, soit $x=0$ et $f_n(0) = 1 \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$,

soit $x \in]0,1]$ et $f_n(x) = \dfrac{1+nx}{(1+x)^n}$

$$= (1+nx)\cdot e^{-n\ln(1+x)} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

($1+nx > 0$; $-n\ln(1+x) < 0$ car $\ln(1+x) > 0$)

Donc f_n CVS (CV simplement) vers la fonction identiquement nulle :



$\left(\text{cf. } \mu_L\left(\{x\in[0,1] \mid \lim_n f_n(x) \neq 0\}\right)\right.$

$\left. = \mu_L(\{0\}) = 0\right)$

Finalement, CV dominée

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n \, dx \overset{\text{CV dom.}}{=} \int_0^1 \underbrace{\lim_{n\to\infty} f_n}_{=0 \text{ p.p.}} \, dx = 0.$$

- $\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \underbrace{\sin\frac{1}{nx}}_{\geq 0} \, dx \quad (n \geq 1)$

On peut poser $f_n : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto \sin\frac{1}{nx} \text{ si } x \neq 0$$

$$1 \text{ ou } \ldots \text{ si } x = 0 \text{ (peu importe !)}$$

Comme $\int_0^1 \underbrace{\left|\sin\frac{1}{nx}\right|}_{\geq 0} dx \leq \int_0^1 1 \, dx = 1 < \infty$: intégrable.

En particulier, on a bien domination puisque

$(\forall x \in]0,1]) : |f_n(x)| = \left|\sin \frac{1}{nx}\right| \leq 1$ (prendre à nouveau $g \equiv 1 \in \mathcal{L}^1([0,1])$)

$(\Rightarrow |f_n| \leq g \equiv 1$ μ_L-p.p. sur $[0,1])$

$(\forall x \in [0,1]) : g(x) = 1$

De plus, $f_n(0) = 1 \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$;

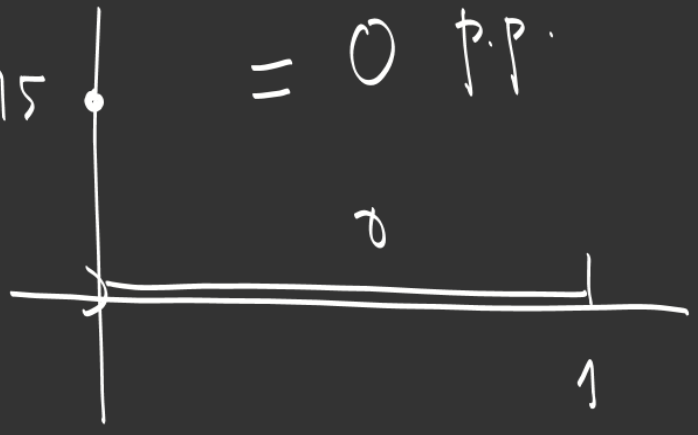
si $x \in]0,1]$, $f_n(x) = \sin \frac{1}{nx}$ $(n \geq 1)$

On a : $\frac{1}{nx} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

Donc : $\sin\left(\frac{1}{nx}\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} \sin(0) = 0$.

Donc $(f_n(\omega))$ CVS 0 presque partout.

$\Rightarrow \lim_n \int_0^1 f_n \, dx = \int_0^1 0 \, dx = 0$ par CV dominée.



• $\lim_{n\to\infty} \int_0^n e^{-x}(n+x)\,dx$

$= \int_{\mathbb{R}_+} e^{-x}(n+x)\cdot \chi_{[0,n]}(x)\,dx$

ens. fixe

≥ 0 : bien défini

On pose

$$f_n(x) := e^{-x}(n+x)\cdot \chi_{[0,n]}(x),\quad n\geq 0,\ x\geq 0$$

La suite $(f_n)_n$ est $\nearrow$: soit $n \geq 0$, soit $x \geq 0$,

$$0 \leq f_n(x) = e^{-x} \underbrace{(n+x)}_{\leq (n+1+x)} \cdot \underbrace{\chi_{[0,n]}(x)}_{\leq \chi_{[0,n+1]}(x)}$$

$$\leq f_{n+1}(x)$$

$\Rightarrow$ le th. de CV monotone s'applique. Par monotonie, la limite simple existe (à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}_+$) : soit $x \geq 0$,

$$e^{-x} \underbrace{(n+x)}_{\to \infty} \cdot \underbrace{\chi_{[0,n]}(x)}_{\to 1} \xrightarrow[n \to \infty]{} \infty \cdot 1 = \infty,$$



La limite simple des f_n est donc $f \equiv \infty : \mathbb{R}_+ \to \overline{\mathbb{R}}_+$, $x \mapsto \infty$.

Et, par CV monotone, (fonction étagée !)

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^\infty f_n \, d\mu_L = \int_0^\infty \underbrace{\lim_{n\to\infty} f_n}_{f \equiv \infty} = \infty \cdot \mu_L(\mathbb{R}_+) = \infty.$$

Rq : directement, $\int_0^n e^{-x}(n+x)\,dx \geq \int_0^n n e^{-x}\,dx$ ($e^{-x}(n+x) \geq 0$)

$$= n\left[-e^{-x}\right]_0^n = n\left(1 - e^{-n}\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$$

$$\Rightarrow \int_0^n e^{-x}(n+x)\,dx \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty.$$

NB. $\displaystyle\int_0^n \frac{e^{-x}(n+x)}{1+\cos^2 x}\,dx$ (...)

1.2. Mq $\lim_{n\to\infty} \int_0^\infty \underbrace{\frac{e^{-nx}}{\sqrt{x}}}_{f_n(x) := \frac{e^{-nx}}{\sqrt{x}},\ n\geq 0,\ x>0} dx = 0$

(ce qu'on veut en $x=0$!)

La suite étant ≥ 0 mais $\geq 0 \Rightarrow$ intégrale bien définie, pas possible d'utiliser la CV monotone.

Sauf pour $n=0$ ($\not\exists$ $f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \notin \mathcal{L}^1(\mathbb{R}_+) = \mathcal{L}^1(\mathbb{R}_+, \mathcal{B}_{\mathbb{R}_+}, \mu_L)$

puisque $\int_0^\infty \left|\frac{1}{\sqrt{x}}\right| dx = \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \infty = \lim_{A\to\infty} \int_0^A \frac{1}{\sqrt{x}} = (2\sqrt{x})_0^A$),

les f_n sont intégrables (grâce au terme en e^{-nx}, $n \geq 1$:

$x \cdot e^{-nx} \xrightarrow[x \to \infty]{} 0$ car $n \geq 1$, donc $\exists A > 0$ tq

$x \geq A \Rightarrow |x \cdot e^{-nx}| \leq 1$

$\Rightarrow e^{-nx} \leq \frac{1}{x}$

$\Rightarrow \frac{e^{-nx}}{\sqrt{x}} \leq \frac{1}{x^{3/2}}$

critère de Riemann

donc $\int_0^\infty \left| \frac{e^{-nx}}{\sqrt{x}} \right| dx \leq \left(\int_0^A \frac{e^{-nx}}{\sqrt{x}} \right) + \left(\int_A^\infty \frac{dx}{x^{3/2}} \right)$

$< \infty$ $< \infty$

Soit $n \geq 1$, soit $x > 0$,

$$|f_n(x)| = \frac{e^{-nx}}{\sqrt{x}} \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \notin \mathcal{L}^1(\mathbb{R}_+)$$

$$|f_n(x)| \leq e^{-nx} \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}_+)$$

dépend de n

si $x \geq 1$

$$|f_n(x)| \leq \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}_+) \quad n \geq 1, \ x > 0$$

indép. / uniforme en n

dominations correctes mais inutiles

De plus, soit $x > 0$,

$$f_n(x) = \frac{e^{-nx}}{\sqrt{x}} \longrightarrow 0$$

(x fixé) $\quad n \to \infty \ (\forall x \neq 0)$

$\Rightarrow (f_n)_n$ CVS μ_L p.p. vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}_+$:

donc, par CV dominée,

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^\infty f_n \, d\mu_L = \int_0^\infty \underbrace{\lim_{n\to\infty} f_n}_{=0 \ \mu_L\text{-pp}} \, d\mu_L = 0.$$

Exo 2

2.1. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, déterminer si elle existe, la limite

$$L_\alpha := \lim_{n\to\infty} \int_0^n \left(1-\frac{x}{n}\right)^n e^{\alpha x}\, dx, \quad n \geq 1$$

Montrer tout d'abord que $L_{1/2}$ existe et donner sa valeur.

Pour $\alpha = \frac{1}{2}$, $\int_0^n \underbrace{\left(1-\frac{x}{n}\right)^n e^{x/2}}_{\geq 0 \text{ sur } [0,n] \Rightarrow \int \text{ bien définie}} dx, \quad n \geq 1$

$$= \int_0^\infty f_n \, d\mu_L, \quad f_n(x) := \left(1-\frac{x}{n}\right)^n e^{x/2} \cdot \chi_{[0,n]}, \quad x \geq 0, \ n \geq 1.$$

Assurons nous de la CVS : soit $x \geq 0$,

$$\left(1-\frac{x}{n}\right)^n = e^{n \ln\left(1-\frac{x}{n}\right)}$$

et, soit $x=0$ auquel cas $\left(1-\frac{x}{n}\right)^n = 1^n = 1 \longrightarrow 1$!

soit $x>0$ —"— $n \ln\left(1-\frac{x}{n}\right) \sim n \cdot \left(-\frac{x}{n}\right) = -x$

($\frac{x}{n} \to 0$, $n \to \infty$)

$$\Rightarrow e^{n \ln\left(1-\frac{x}{n}\right)} \longrightarrow e^{-x}$$

($n \ln\left(1-\frac{x}{n}\right) \to -x$, $n \to \infty$)

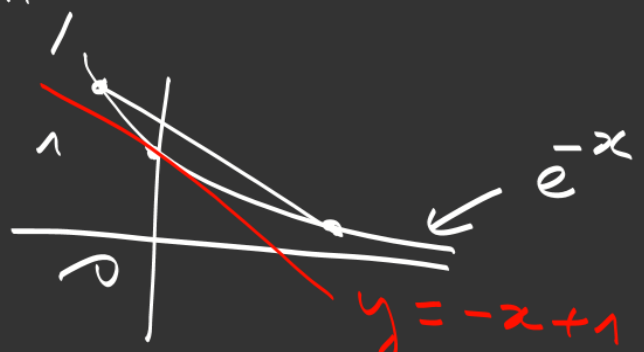
Donc $\underbrace{\left(1-\frac{x}{n}\right)^n}_{\to e^{-x}} e^{x/2} \cdot \underbrace{\chi_{(0,n)}}_{\to 1}(x) \longrightarrow e^{-x} e^{x/2} \cdot 1 = e^{-x/2}$: CVS (partout)

$n \to \infty$ vers $f(x) := e^{-x/2}$.

Domination : soit $x \in \mathbb{R}$

$$1 - x \leq e^{-x}$$

par convexité de e^{-x}



$(f : (e^{-x})'' = +e^{x} > 0, x \in \mathbb{R} \Rightarrow e^{-x}$ convexe, donc son graphe est toujours au dessus de ses tangentes $)$

$(f : (e^{-x})' = -e^{-x}$
$= -1$ en $x = 0)$

$$\Rightarrow (\forall x \in [0, n]) : 0 \leq 1 - \frac{x}{n} \leq e^{-x/n}, \quad n \geq 1$$

$$\Rightarrow 0 \leq \left(1 - \frac{x}{n}\right)^{n} \leq \left(e^{-x/n}\right)^{n} = e^{-x}$$

Donc, pour $x \geq 0$ et $n \geq 1$,

$$|f_n(x)| = \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n e^{+x/2} \cdot \underbrace{\chi_{[0,n]}(x)}_{=0 \text{ si } x > n \ldots} \leq e^{-x} \cdot e^{x/2} = e^{-x/2} \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}_+)$$

Conclusion : CV dominée $\Rightarrow$ $L_{1/2}$ existe et vaut

$$\int_0^\infty \underbrace{\lim_{n\to\infty} f_n}_{e^{-x/2}} d\mu_L = \int_0^\infty e^{-x/2}\, dx$$

$$= \left[-2e^{-x/2}\right]_0^\infty = 2.$$

2.2. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, et soit $f_n(x) = \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n e^{\alpha x} \cdot \chi_{[0,n]}(x)$.

En étudiant $g_n(x) := \ln \frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)}$, $x \in [0, n[$.

Il suffit de mq $g_n \geq 0$ sur $[0,n[$ pour mq $f_n \nearrow$

(car alors $\frac{f_{n+1}}{f_n} \geq 1$ sur $[0,n[$). Or, $g_n(0) = 0$ ($\forall$. $f_n(0) = 1$),

de sorte qu'il suffit de mq $g_n'(x) \geq 0$ sur $]0,n[$ pour conclure.

On a

$$g_n(x) = \ln\left(\frac{b_{n+1}(x)}{b_n(x)}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{\left(1-\frac{x}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1-\frac{x}{n}\right)^{n}}\right)$$

$$= (n+1)\ln\left(1-\frac{x}{n+1}\right) - n\ln\left(1-\frac{x}{n}\right).$$

donc $g'(x) = (n+1)\dfrac{-\frac{1}{n+1}}{1-\frac{x}{n+1}} - n\left(\dfrac{-\frac{1}{n}}{1-\frac{x}{n}}\right)$.

$$= \frac{-(n+1)}{n+1-x} + \frac{n}{n-x}$$

$$= \frac{-(n+1)(n-x) + n(n+1-x)}{(n+1-x)(n-x)}$$

$$= \frac{x + n(-n+x+n-x) + n^2(-1+1)}{(n+1-x)(n-x)}$$

$$= \frac{x}{(n+1-x)(n-x)} \geq 0 \quad \text{cf. } x \in [0, n[. \text{ Donc } (f_n)_n \nearrow$$

et ≥ 0 : la CV monotone s'applique.

En particulier, par monotonie on est certain que les f_n CV simplement ($\longrightarrow_{n\to\infty} \sup_n f_n$). On a, si $x \geq 0$,

$$f_n(x) = \underbrace{\left(1-\frac{x}{n}\right)^n}_{\to e^{-x}} e^{\alpha x} \cdot \underbrace{\chi_{[0,n]}(x)}_{\to 1} \xrightarrow[n\to\infty]{} e^{(\alpha-1)x} =: f(x)$$

Par CV monotone, on a

$$L_\alpha = \int_0^\infty e^{(\alpha-1)x}\,dx = \lim_{A\to\infty} \int_0^A e^{(\alpha-1)x}\,dx \quad (*)$$

$$= \frac{1}{\alpha-1} e^{(\alpha-1)x}\Big]_0^A \text{ si } \alpha \neq 1, \quad A \text{ si } \alpha = 1$$

$= \infty$ si $\alpha - 1 > 0$ i.e. $\alpha > 1$

∞ si $\alpha = 1$

$\frac{1}{1-\alpha}$ si $\alpha - 1 < 0$ i.e. si $\alpha < 1$

$$L_\alpha = \frac{1}{1-\alpha} \text{ si } \alpha < 1, \quad = \infty \text{ si } \alpha \geq 1.$$

$$(*) \lim_{n\to\infty} \int_0^n e^{(\alpha-1)x}\,dx = \lim_{n\to\infty} \int_0^\infty \underbrace{e^{(\alpha-1)x} \cdot \chi_{[0,n]}(x)}_{h_n(x) \geq 0,\ (h_n)_n \nearrow} dx$$

CV monotone, cette lim vaut

$$\int_0^\infty \lim_{n\to\infty} e^{(\alpha-1)x} \cdot \chi_{[0,n]}(x)\,dx = \int_0^\infty e^{(\alpha-1)x}\,dx \quad \square$$